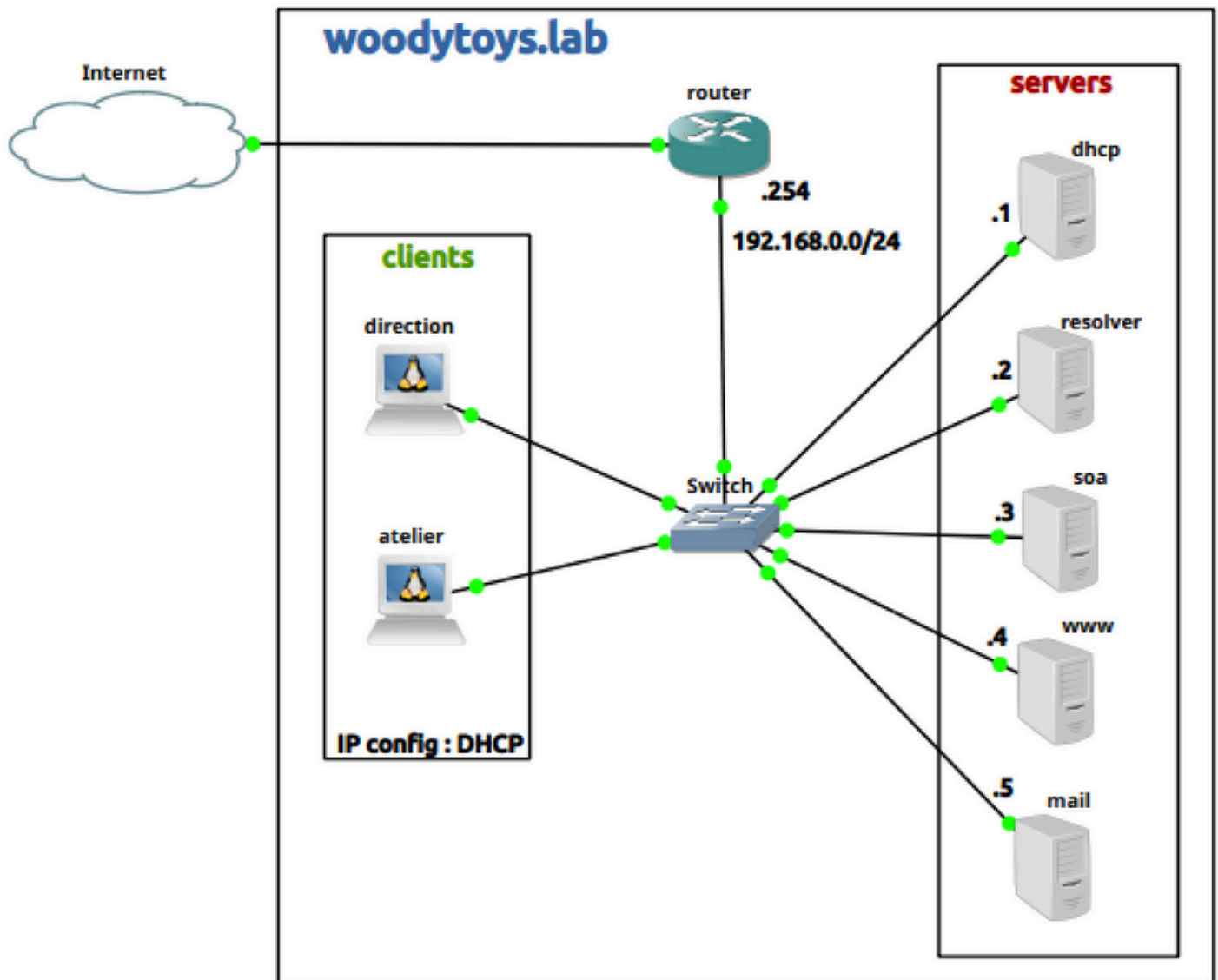


2. Mise en place du SOA et de la zone forward

Pour commencer, lancez votre labo GNS3 et assurez-vous que tout fonctionne, à savoir que les clients DNS (directeur et atelier) doivent avoir une adresse IP dynamique et accéder à Internet en utilisant le résolveur pour sa résolution DNS. Quant aux serveurs, ils doivent être configurés en IP statiques conformément au schéma ci-dessous.



Les étapes à suivre pour cette partie du TP sont les suivantes :

2.1. Configuration réseau du serveur SOA

Sur la machine soa, vérifiez la configuration de l'interface réseau de cette machine en IP fixe.

Faut-il lui configurer un résolveur ?

```
ip a
```

192.168.0.3

Pour voir si elle est **fixe ou dynamique** :

Tu dois consulter le fichier de configuration réseau.

🐧 Sur Debian/Ubuntu :

```
cat /etc/netplan/*.yaml
```

ou sur les anciennes versions :

```
cat /etc/network/interfaces
```

```
root@soa:/# cat /etc/network/interfaces
```

```
# Static config for eth0
```

```
auto eth0
```

```
iface eth0 inet static
```

```
    address 192.168.0.3
```

```
    netmask 255.255.255.0
```

```
    gateway 192.168.0.254
```

Même si la machine a une **IP fixe**, elle a besoin d'un **résolveur DNS** pour pouvoir traduire les noms de domaine (ex. `www.google.com` → `142.250.180.14`).

2.2. Configuration du SOA

Nous allons à présent configurer Bind en mode « faisant autorité » (serveur de noms) sur la machine soa. Pour cela, vous pouvez copier le fichier de configuration utilisé pour le résolveur dans le TP6, puis l'adapter au rôle de SOA.

Réfléchissez : de quels clients notre SOA doit-il accepter les requêtes ?

Y a-t-il une différence selon qu'il s'agisse d'un SOA interne (comme ici) ou d'un SOA public (par exemple ephec.be) ?

Rappel : rôle d'un SOA

Le **SOA (Start Of Authority)** est le **serveur DNS faisant autorité** pour un ou plusieurs domaines.

Cela veut dire qu'il **détient les enregistrements officiels** d'une zone (ex. : entreprise.local, ephec.be, etc.).

Ton SOA interne (dans ton LAN) ne doit accepter les requêtes que : De ton réseau local 192.168.0.0/24 et localhost (127.0.0.1)

Un SOA public (comme ephec.be) doit répondre à tout le monde sur Internet.

Donc oui, il y a une grande différence :

Exemple d'allow-query.

Interne Réseau local uniquement

```
allow-query { 192.168.0.0/24; localhost; };
```

Public Tout Internet

```
allow-query { any; };
```

Analyse de ton fichier named.conf

Voici l'extrait actuel dans le TP06 :

```
options {  
    directory "/var/cache/bind";  
  
    allow-recursion {  
        192.168.0.0/24;  
        127.0.0.1/32;  
    };  
  
    listen-on { any; };  
  
    listen-on-v6 { none; };  
  
    pid-file "/var/run/named/named.pid";  
  
    allow-transfer { none; };  
  
};
```

Ce qu'il fait :

allow-recursion → autorise la résolution récursive (utile pour un résolveur DNS).

Mais un serveur faisant autorité (SOA) ne doit pas faire de récursion.

Il ne répond qu'aux zones dont il est maître.

Version corrigée pour ton SOA interne

Tu peux modifier la partie options comme ceci :

```
options {  
  
    directory "/var/cache/bind";  
  
    // On n'autorise pas la récursion (serveur faisant autorité)  
  
    recursion no;  
  
    // On écoute toutes les interfaces IPv4  
  
    listen-on { any; };  
  
    listen-on-v6 { none; };  
  
    // Seules les machines du LAN peuvent interroger le SOA  
  
    allow-query { 192.168.0.0/24; localhost; };  
  
    // Pas de transfert de zone (sauf si tu ajoutes un secondaire)  
  
    allow-transfer { none; };  
  
    pid-file "/var/run/named/named.pid";  
  
};
```

Vérifiez bien que la machine soa accepte les requêtes sur la/les bonnes interfaces

Définissez les IP pour lesquelles le SOA acceptera de répondre aux requêtes. Utilisez pour cela la directive `allow-query`(syntaxe que même `allow-recursion`).

Contrairement aux résolveurs, un SOA ne doit pas répondre aux requêtes récursives. Indiquez donc **none** dans la directive **allow-recursion**. Ajouter en outre la directive **recursion no**:

```
allow-recursion { none; };  
  
recursion no
```

Fichier /etc/bind/named.conf

Voici la **version correcte** adaptée à un **serveur DNS faisant autorité (SOA)** interne :

```
options {  
  
    directory "/var/cache/bind";  
  
    // Le SOA ne doit PAS faire de récursion  
  
    allow-recursion { none; };  
  
    recursion no;  
  
  
    // Le serveur écoute sur toutes les interfaces IPv4  
  
    listen-on { any; };  
  
    listen-on-v6 { none; };  
  
  
    // Autoriser uniquement les requêtes du réseau interne  
  
    allow-query {  
  
        192.168.0.0/24;  
  
        localhost;  
  
    };  
  
  
    // Empêcher le transfert de zone vers d'autres serveurs DNS  
  
    allow-transfer { none; };  
  
    pid-file "/var/run/named/named.pid";  
  
};
```

Explications ligne par ligne

Directive	Rôle
allow-recursion { none; };	Interdit toute requête récursive (le SOA n'est pas un résolveur).
recursion no;	Désactive complètement la récursion côté serveur.
listen-on { any; };	Le serveur écoute sur toutes les interfaces réseau (ex: eth0).
allow-query { 192.168.0.0/24; localhost; };	Seules les machines du LAN et le serveur lui-même peuvent faire des requêtes.
allow-transfer { none; };	Empêche la copie de la zone vers un autre DNS (utile si tu n'as pas de secondaire).

Étape suivante : vérifier qu'il écoute bien sur les bonnes interfaces

Exécute la commande suivante :

netstat -tulpn | grep named

netstat -tulpn | grep named

```
GNSS3-Admin-I-2024 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
GNSS3-Admin-I-2024
2 nov 10:22
root@soa: /
02-Nov-2025 18:16:26.141 network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2801:1b8:10:b#53
02-Nov-2025 18:16:26.142 network unreachable resolving './NS/IN': 2801:1b8:10:b#53
02-Nov-2025 18:16:26.144 network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2801:500:12:d0d#53
02-Nov-2025 18:16:26.147 network unreachable resolving './NS/IN': 2801:500:12:d0d#53
02-Nov-2025 18:16:36.111 resolver priming query complete: timed out
02-Nov-2025 18:16:36.112 managed-keys-zone: Unable to fetch DNSKEY set '': timed out
^[[A^[[B^C02-Nov-2025 18:16:41.286 no longer listening on 127.0.0.1#53
02-Nov-2025 18:16:41.294 no longer listening on 192.168.0.3#53
02-Nov-2025 18:16:41.295 shutting down
02-Nov-2025 18:16:41.295 stopping command channel on 127.0.0.1#953
02-Nov-2025 18:16:41.296 stopping command channel on ::1#953
02-Nov-2025 18:16:41.312 exiting
root@soa:/# named
root@soa:/# ps -A
  PID TTY          TIME CMD
    1 pts/0      00:00:00 bash
   168 pts/1      00:00:00 busybox
   190 pts/1      00:00:00 busybox
   688 ?            00:00:00 named
   694 pts/0      00:00:00 ps
root@soa:/# sudo netstat -tuln | grep named
bash: sudo: command not found
root@soa:/# netstat -tuln | grep named
tcp        0      0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:*        LISTEN     688/named
tcp        0      0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:*        LISTEN     688/named
tcp        0      0 0.0.0.0:953 0.0.0.0:*        LISTEN     688/named
tcp        0      0 0.0.0.0:953 0.0.0.0:*        LISTEN     688/named
tcp        0      0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:*        LISTEN     688/named
tcp        0      0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:*        LISTEN     688/named
tcp6       0      0 :::53      :::*              LISTEN     688/named
tcp6       0      0 :::53      :::*              LISTEN     688/named
udp        0      0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:*        688/named
udp        0      0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:*        688/named
udp        0      0 0.0.0.0:953 0.0.0.0:*        688/named
udp        0      0 0.0.0.0:953 0.0.0.0:*        688/named
root@soa:/#
```

Analyse de ta sortie netstat

Protocole	Adresse	Port	Remarque
TCP	192.168.0.3	53	Écoute sur l'IP locale de ton LAN
TCP	127.0.0.1	53	Écoute en localhost pour les requêtes internes
TCP	127.0.0.1	953	Port de contrôle RNDC (Remote Name Daemon Control)
TCP6	::1	953	RNDC sur IPv6 localhost
UDP	192.168.0.3	53	UDP pour DNS sur ton LAN
UDP	127.0.0.1	53	UDP pour DNS sur localhost

Conclusion :

Ton SOA écoute bien sur ton interface réseau LAN (192.168.0.3), donc il acceptera les requêtes des machines du réseau interne.

Il écoute également sur 127.0.0.1 pour les requêtes locales depuis lui-même.

Comme demandé pour un **SOA interne, recursion est désactivée** (recursion no) et seules les machines du LAN peuvent interroger le serveur (allow-query).

Étape suivante : tester que le SOA répond correctement

Pour tester ton serveur DNS SOA, depuis la machine soa ou une autre machine du LAN :

```
dig @192.168.0.3 reseau.local
```

2.3. Fichier de zone

Une fois le SOA configuré pour recevoir des requêtes des machines spécifiées, nous allons maintenant nous intéresser aux informations qu'il va fournir à ses clients.

Un SOA répond aux requêtes concernant la zone dont il a la responsabilité. Il s'agit, dans notre cas, de la zone woodytoys.lab. Nous ne nous intéressons pour le moment qu'à la partie interne du réseau, il s'agira donc de la zone privée, donnant les informations concernant les services joignables en interne. Ces services sont typiquement joignable via l'adressage IP interne de l'entreprise. Nous travaillerons sur la zone publique plus tard, au second semestre.

Vous allez donc créer le fichier de zone correspondant à la zone woodytoys.lab interne. Pour cela, vous pouvez vous inspirer de l'exemple de la section 12.3.3 du guide de référence Red Hat.

Paramètres de la zone

Pour commencer, remarquez le premier Resource Record du fichier : il s'agit du record SOA

```
@    IN    SOA dns1.example.com. hostmaster.example.com. (  
        2001062501 ; serial  
        21600      ; refresh after 6 hours  
        3600       ; retry after 1 hour  
        604800     ; expire after 1 week  
        86400 )    ; minimum TTL of 1 day
```

Ce record va définir des informations administratives importantes concernant la zone : son NS primaire, l'adresse de la personne responsable, puis, dans les paramètres :

Le **Serial Number** : ce numéro doit être incrémenté à chaque édition du fichier de zone. En cas d'utilisation d'un serveur secondaire, ce dernier utilise le numéro de série du fichier de zone du serveur primaire pour savoir quand le fichier a été modifié et s'il doit lancer un "transfert de zone" pour se resynchroniser. Une bonne pratique extraite du RFC 1912 consiste à utiliser 10 chiffres : 8 pour la date à l'envers, et 2 pour indiquer le numéro du changement dans ceux effectués ce jour-là. C'est cette syntaxe qui est utilisée dans l'exemple du site Red Hat.

Plusieurs valeurs en seconde, définissant différents timers ou TTL pour la gestion des répliquions et des caches.

Définition des ressources de la zone

Les machines devant figurer dans ce fichier de zone au stade actuel sont :

Le serveur SOA (appelé soa)

Le résolveur (appelé resolv)

Le serveur DHCP (appelé dhcp)

Le serveur web (appelé www), que vous aurez auparavant configuré en IP statique conformément au schéma ci-dessous.

Et le serveur mail (appelé mail), idem que pour www.

Complétez le fichier de zone avec les ressources records correspondant à ces cinq serveurs.

Qu'est-ce qu'un fichier de zone ?

Un **fichier de zone** est un **fichier texte** que le serveur DNS (Bind9) lit pour connaître :

- quelles machines existent dans ton réseau (leurs noms et adresses IP),
- et quelles sont les règles de gestion de cette "zone DNS".

Ici, ta **zone** s'appelle : **woodytoys.lab**

C'est comme un mini "internet local" : toutes les machines de ton réseau interne appartiennent à ce domaine (ex. www.woodytoys.lab, mail.woodytoys.lab, etc.)

Où se trouve ce fichier ?

Ce fichier se place généralement dans :

/etc/bind/

ou, selon la configuration :

/var/named/

Tu vas **créer un fichier de zone** pour ta zone interne, que tu peux nommer :

woodytoys.lab

Que contient ce fichier ?

Il contient deux grandes parties :

Partie 1 — le record SOA (Start Of Authority)

C'est la **ligne principale**, celle qui dit :

"Je suis le serveur maître (le SOA) de la zone woodytoys.lab."

Exemple :

```
$TTL 86400
@ IN SOA soa.woodytoys.lab. hostmaster.woodytoys.lab. (
    2025111201 ; Serial (numéro de version)
    21600      ; Refresh (6h)
    3600       ; Retry (1h)
    604800     ; Expire (7 jours)
    86400 )    ; Minimum TTL (1 jour)
```

Détaillons :

- **@** : représente le nom de la zone (woodytoys.lab.)
- **IN SOA** : indique le type d'enregistrement (Start Of Authority)
- **soa.woodytoys.lab.** : le **serveur principal (SOA)** de la zone
- **hostmaster.woodytoys.lab.** : l'adresse e-mail du responsable DNS (le "." remplace le "@")
- Les 5 valeurs numériques sont des **timers** (unités en secondes)

Partie 2 — les enregistrements DNS internes

Ici tu declares les machines internes :

```
; Serveur de noms principal  
  
@ IN NS soa.woodytoys.lab.  
  
; Machines du réseau interne  
  
soa IN A 192.168.0.2  
  
resolv IN A 192.168.0.3  
  
dhcp IN A 192.168.0.4  
  
www IN A 192.168.0.5  
  
mail IN A 192.168.0.6
```

Chaque ligne signifie :

- **soa IN A 192.168.0.2** ⇒ le serveur **soa.woodytoys.lab** a pour adresse **192.168.0.2**
- **www IN A 192.168.0.5** ⇒ le serveur web www.woodytoys.lab a pour adresse **192.168.0.5**

Exemple complet du fichier woodytoys.lab

Voici **le fichier complet prêt à l'emploi** :

\$TTL 86400

@ IN SOA **soa.woodytoys.lab.** hostmaster.woodytoys.lab. (

2025111201 ; Serial (numéro de version)

21600 ; Refresh (6h)

3600 ; Retry (1h)

604800 ; Expire (7 jours)

86400) ; Minimum TTL (1 jour)

; Serveur de noms principal

@ IN NS **soa.woodytoys.lab.**

; Machines du réseau interne

dhcp IN A **192.168.0.1**

resolv IN A **192.168.0.2**

soa IN A **192.168.0.3**

www IN A **192.168.0.4**

mail IN A **192.168.0.5**

2.4. Finalisation et validation de la configuration du SOA

Revenez ensuite dans le fichier `named.conf`. Définissez la zone `woodytoys.lab`, en indiquant que le serveur gère cette zone en tant que “master” et en spécifiant le chemin vers le fichier de zone que vous avez créé.

Vérifier la validité de la syntaxe de votre configuration avec les utilitaires `named-checkconf` et `named-checkzone`. Le premier permet de vérifier le fichier de configuration, tandis que le second vérifie la syntaxe de la zone.

Démarrer le serveur avec la commande `named`.

Pour lancer le serveur en arrière plan, vous pouvez simplement ajouter un **&** à la fin de la ligne de commande.

Si vous l'avez démarré en avant-plan et souhaitez le basculer en arrière-plan, vous pouvez utiliser **ctrl-z** pour interrompre le processus, puis la commande **bg** pour le redémarrer mettre en arrière plan.

Faites les vérifications habituelles, avec **ps** et **netstat -nltpu** pour vous assurez que bind est bien démarré.

```
root@soa:/etc/bind# ps
```

PID	TTY	TIME	CMD
-----	-----	------	-----

1	pts/0	00:00:00	bash
---	-------	----------	------

672	pts/0	00:00:00	ps
-----	-------	----------	----

[1]+	Done		named
------	------	--	-------

```
root@soa:/etc/bind# netstat -nltpu
```

Active Internet connections (only servers)

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	State	PID/Program name
tcp	0	0	127.0.0.1:53	0.0.0.0:*	LISTEN	666/named
tcp	0	0	127.0.0.1:53	0.0.0.0:*	LISTEN	666/named
tcp	0	0	192.168.0.3:53	0.0.0.0:*	LISTEN	666/named
tcp	0	0	192.168.0.3:53	0.0.0.0:*	LISTEN	666/named
tcp	0	0	127.0.0.1:953	0.0.0.0:*	LISTEN	666/named
tcp	0	0	127.0.0.1:953	0.0.0.0:*	LISTEN	666/named
tcp6	0	0	:::1:953	:::*	LISTEN	666/named
tcp6	0	0	:::1:953	:::*	LISTEN	666/named
udp	0	0	192.168.0.3:53	0.0.0.0:*		666/named
udp	0	0	192.168.0.3:53	0.0.0.0:*		666/named
udp	0	0	127.0.0.1:53	0.0.0.0:*		666/named
udp	0	0	127.0.0.1:53	0.0.0.0:*		666/named

Vérifiez le fonctionnement du SOA depuis une autre machine (notamment le résolveur) :

avec `dig @<IP SOA> <query>`

ou avec un `nslookup <query> <IP SOA>` **depuis une autre machine**

Étape 1 : ouvrir le fichier named.conf

Ce fichier indique à **Bind9** quelles zones DNS il doit gérer.
Tu vas y déclarer **ta zone privée woodytoys.lab**.

Ouvre le fichier :

```
nano /etc/bind/named.conf
```

Puis ajoute à la fin ceci :

```
zone "woodytoys.lab" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/woodytoys.lab";  
};
```

type master veut dire que ton serveur est le **serveur principal (SOA)** de cette zone.

file indique le **chemin vers ton fichier de zone**, que tu as créé juste avant.

Sauvegarde (CTRL + O) puis quitte (CTRL + X).

Étape 2 : vérifier la syntaxe de la configuration

Avant de lancer le serveur, **il faut toujours vérifier la syntaxe** pour éviter les erreurs.

Vérifie la configuration générale de Bind :

```
named-checkconf
```

→ Si rien ne s'affiche, c'est bon 👍

Vérifie ton fichier de zone :

```
named-checkzone woodytoys.lab /etc/bind/woodytoys.lab
```

Tu dois voir un message du genre :

OK

→ Cela veut dire que ta zone est bien configurée.

Étape 3 : démarrer le serveur Bind9

Si ton service Bind9 est géré par systemd :

```
systemctl restart bind9
```

Puis vérifie qu'il tourne :

```
systemctl status bind9
```

Si tu veux le lancer manuellement :

```
named &
```

L'esperluette **&** sert à le mettre **en arrière-plan**.

Étape 4 : vérifier que le serveur fonctionne

Vérifie que le processus est actif :

```
ps -ef | grep named
```

Tu devrais voir une ligne avec **/usr/sbin/named**.

Vérifie que Bind écoute sur le port 53 (DNS) :

```
netstat -nltpu | grep 53
```

Tu devrais voir une ligne du genre :

```
udp      0      0 0.0.0.0:53          0.0.0.0:*        1234/named
```

Étape 5 : tester depuis une autre machine du réseau

Tu dois interroger ton serveur SOA pour voir s'il répond bien.

Test avec dig :

```
root@soa:/etc/bind# dig @192.168.0.3 www.woodytoys.lab
```

```
; <<>> DiG 9.18.28-0ubuntu0.20.04.1-Ubuntu <<>> @192.168.0.3 www.woodytoys.lab
```

```
; (1 server found)
```

```
:: global options: +cmd
```

```
:: Got answer:
```

```
:: ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 61749
```

```
:: flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
```

```
:: WARNING: recursion requested but not available
```

```
:: OPT PSEUDOSECTION:
```

```
; EDNS: version: 0, flags;; udp: 1232
```

```
; COOKIE: 3c854a146cb28b720100000069148e6c0fd877d29a31e505 (good)
```

```
:: QUESTION SECTION:
```

```
;www.woodytoys.lab.      IN  A
```

```
:: ANSWER SECTION:
```

```
www.woodytoys.lab.  86400  IN  A  192.168.0.4
```

```
:: Query time: 6 msec
```

```
:: SERVER: 192.168.0.3#53(192.168.0.3) (UDP)
```

```
:: WHEN: Wed Nov 12 13:41:00 UTC 2025
```

```
:: MSG SIZE rcvd: 90
```

Test avec nslookup :

nslookup www.woodytoys.lab 192.168.0.3

Si tout fonctionne, tu verras une réponse contenant :

- le nom : **www.woodytoys.lab**
 - et son adresse IP : **192.168.0.4**
-

2.5. Ajustement du résolveur

Pour le moment, le résolveur effectue des requêtes à la place des clients, en s'adressant au DNS public via les serveurs racines.

Cependant, notre zone interne n'existe pas dans le DNS public. Il faut donc dire au résolveur que pour cette zone en particulier, il ne doit pas faire de la résolution récursive, mais transférer ("forwarder") les requêtes vers notre serveur SOA.

Pour cela, revenez dans le fichier de configuration du résolveur, et ajoutez-lui ceci :

```
zone "woodytoys.lab" IN {  
    type forward;  
    forwarders { 192.168.0.3; };  
    forward only;  
};
```

Pour que cela fonctionne, nous devons en outre (malheureusement) désactiver le DNSSEC sur le résolveur. Le DNSSEC est un système permettant de vérifier l'authenticité des ressources records. Nous ne l'exploiterons pas dans le cadre de ce cours-ci, et laissons donc de côté pour le moment cette étape de sécurisation importante.

Pour désactiver le DNSSEC, ajoutez la ligne suivante dans la section "**options**" du fichier **named.conf** :

dnssec-validation no;

Retenez bien que désactiver le DNSSEC est une mauvaise idée en production! Au second semestre, vous devrez l'activer et le configurer dans vos réseaux.

Testez à présent que n'importe quel poste client peut joindre les autres machines à partir des noms DNS (par ex : ping **www.woodytoys.lab**)

Rappel de la situation

Tu as maintenant deux serveurs :

SOA (192.168.0.3) → c'est le **serveur maître DNS** pour la zone **woodytoys.lab**.

Il contient les enregistrements (www, mail, dhcp, etc.).

Résolveur (192.168.0.2) → il reçoit les requêtes DNS des **clients internes**.

Il interroge le SOA quand la requête concerne **woodytoys.lab**.

Pourquoi faire cet "ajustement" ?

Le **résolveur** interroge normalement le **DNS public** (les serveurs racine, .com, .be, etc.).

Mais la zone **woodytoys.lab** n'existe pas sur Internet — c'est une **zone interne**.

Donc, il faut **dire au résolveur** :

« Si tu reçois une requête pour un domaine se terminant par **.woodytoys.lab**, ne cherche pas sur Internet.

Envoie la requête directement à mon serveur SOA (192.168.0.3). »

C'est ce qu'on appelle un **forwarding spécifique à une zone**.

Ce qu'il faut ajouter dans le fichier du résolveur

Sur ta **machine résolveur (192.168.0.3)**, ouvre le fichier :

```
nano /etc/bind/named.conf
```

et ajoute à la fin :

```
zone "woodytoys.lab" IN {  
    type forward;  
    forwarders { 192.168.0.3; };  
    forward only;  
};
```

Désactiver le DNSSEC

Toujours dans le **même fichier** (named.conf), cherche la section :

```
options {  
  
    ...  
  
}
```

Et ajoute **à l'intérieur** :

```
dnssec-validation no;
```

Cette ligne désactive la vérification de sécurité DNS (DNSSEC)→ indispensable ici pour éviter des erreurs lors des requêtes internes.

Puis redémarre le service

Test final

Depuis ton **résolveur (192.168.0.3)** ou **une machine cliente** qui utilise ce résolveur :

```
dig www.woodytoys.lab
```

ou encore :

```
nslookup www.woodytoys.lab 192.168.0.3
```

Tu dois obtenir une réponse contenant :

```
www.woodytoys.lab. 86400 IN A 192.168.0.4
```

Et le **ping** suivant doit fonctionner :

```
ping www.woodytoys.lab
```

3. Mise en place de la zone inverse

Si votre zone woodytoys.lab fonctionne, vous pouvez à présent configurer votre zone inverse.

3.1. Rappels sur le DNS inverse et mise en pratique

La zone inverse (ou reverse) contiendra les ressources records de type PTR, qui permettent, à l'inverse des records A ou AAAA, de récupérer le nom d'une machine au départ de son adresse IP. Pour cela, il faut transformer l'adresse IPv4 sur laquelle porte la requête en un nom DNS particulier : il se construit en inversant les octets de l'adresse IPv4, et en ajoutant le domaine spécial in-addr.arpa.

Dans notre cas, nous utilisons le préfixe 192.168.0.0/24. Nos machines différeront au niveau du dernier octet. Le nom de domaine de la zone inverse sera alors constitué des trois premiers octets inversés, suivi du nom de domaine générique, ce qui donne : 0.168.192.in-addr.arpa.

De la même manière, le nom DNS inverse de la machine dhcp dont l'IP est 192.168.0.1 sera 1.0.168.192.in-addr.arpa.

Qu'est-ce que la zone inverse ?

Une **zone directe** associe un **nom** à une **IP** (A record) :

www.woodytoys.lab → 192.168.0.4

Une **zone inverse** fait l'inverse : elle associe une **IP** à un **nom** (PTR record) :

192.168.0.4 → www.woodytoys.lab

Cela sert, par exemple, pour vérifier l'identité d'un serveur mail ou pour certaines applications réseau qui demandent une correspondance IP → nom.

Comment construire le nom de la zone inverse ?

Pour une adresse IPv4, on prend les **octets** dans l'ordre **inverse** et on ajoute **.in-addr.arpa**.

Exemple pour ton réseau 192.168.0.0/24 :

IP	Nom inverse PTR
192.168.0.x	x.0.168.192.in-addr.arpa

3.2. Configuration de la zone inverse

Pour configurer la zone inverse, le principe est similaire à ce qui a été effectué pour la zone dite “directe” (forward) :

Créez le fichier de zone concernant la zone reverse 0.168.192.in-addr.arpa. Ajoutez-y tous les records inverses (PTR) correspondant aux IPs des serveurs.

Vérifiez que la configuration est correcte avec `named-checkconf` et `named-checkzone`. N’oubliez pas de redémarrer le serveur, et de valider le fonctionnement avec `dig/nslookup`.

Modifiez le fichier de configuration du résolveur pour qu’il forward les requêtes pour la zone reverse au SOA.

Les PTR doivent pointer vers les FQDN des machines concernées, et non vers des noms relatifs ! Par ex : 1 IN PTR ns.woodytoys.lab. et non 1 IN PTR ns

Savez-vous expliquer pourquoi il faut mettre ici des FQDNs, alors que des noms relatifs peuvent être utilisés dans le fichier de zone directe ?

Zone directe (forward)

Dans une **zone directe**, par exemple woodytoys.lab, tu définis des **A records** :

<code>www IN A 192.168.0.4</code>

Ici www est un **nom relatif**.

Bind sait que ce nom est relatif à la zone woodytoys.lab.

Résultat final : www.woodytoys.lab.

Les noms relatifs fonctionnent parce que Bind complète automatiquement avec le nom de la zone.

Zone inverse (reverse)

Dans une **zone inverse**, par exemple 0.168.192.in-addr.arpa, tu définis des **PTR records** :

<code>4 IN PTR www.woodytoys.lab.</code>
--

Ici 4 correspond au dernier octet de l’adresse IP (192.168.0.4).

Le PTR doit **pointer vers un FQDN (Fully Qualified Domain Name)**.

Si tu écrivais juste `www` (nom relatif), Bind interpréterait cela comme `www.0.168.192.in-addr.arpa`, ce qui est **faux**.

La résolution inverse (IP → nom) ne fonctionnerait pas correctement.

Création du fichier de zone inverse

Crée un fichier dans `/etc/bind/` que tu peux appeler par exemple :

```
nano inverse.lab
```

Contenu type pour ton réseau :

```
$TTL 86400

@ IN SOA soa.woodytoys.lab. hostmaster.woodytoys.lab. (
    2025111201 ; Serial
    21600      ; Refresh
    3600       ; Retry
    604800     ; Expire
    86400 )    ; TTL minimum

@ IN NS soa.woodytoys.lab.

1 IN PTR dhcp.woodytoys.lab.
2 IN PTR resolv.woodytoys.lab.
3 IN PTR soa.woodytoys.lab.
4 IN PTR www.woodytoys.lab.
5 IN PTR mail.woodytoys.lab.
```

Chaque ligne `X IN PTR nom` correspond au **dernier octet** de l'IP du serveur.

Le reste de l'adresse est déterminé par le nom de la zone : 0.168.192.in-addr.arpa.

Déclarer la zone inverse dans Bind

Dans named.conf (SOA), ajoute ceci :

```
zone "0.168.192.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/inverse.lab";  
};
```

Vérifications

Vérifie la syntaxe :

```
named-checkzone 0.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/inverse.lab
```

Redémarre Bind

Test depuis n'importe quel client ou résolveur :

```
dig -x 192.168.0.4
```

Devrait renvoyer :

```
192.168.0.4 PTR www.woodytoys.lab
```

Si tu veux que ton **résolveur (192.168.0.2)** puisse répondre aussi aux requêtes inverses :

Ouvre sur le serveur **resolv** :

```
nano /etc/bind/named.conf
```

Ajoute (ou complète) la section forwarders pour pointer vers ton **serveur SOA** :

```
options {  
  
    directory "/var/cache/bind";  
  
    recursion yes;  
  
    allow-query { any; };  
  
    forwarders {  
  
        192.168.0.3; // ton serveur SOA  
  
    };  
  
};
```

Redémarre BIND sur le résolveur :

4. DNS dynamique (bonus)

Dans les étapes précédentes de ce TP, nous avons mis en place la résolution DNS directe et inverse des noms des serveurs de la zone interne woodytoys.lab.

Malheureusement, cette résolution via un fichier de zone statique ne fonctionne pas pour les adresses des postes client, car ces derniers obtiennent leurs adresses IP de manière dynamique.

Il est possible d'intégrer les clients DHCP à une zone interne, en couplant le serveur DNS SOA et le serveur DHCP. De la sorte, lorsqu'une entrée DHCP est ajoutée ou modifiée dans le serveur DHCP, ce dernier notifie le serveur SOA afin que le fichier de zone soit mis à jour en fonction. C'est possible dans notre cas, notamment car les deux serveurs sont éditéés par le même organisme (l'ISC), et leurs configurations s'intègrent donc facilement.

Nous allons voir ici la procédure à suivre pour construire un tel scénario.

4.1. Couplage du DHCP et du SOA

Pour que les deux serveurs acceptent de communiquer, et pour que le SOA accepte de modifier son fichier de zone sur demande du DHCP, il faut qu'ils partagent une clé servant d'authentification. Nous allons générer cette clé sur le SOA puis la copieront dans la configuration du DHCP :

Sur le serveur soa, générez une clé via l'utilitaire rndc, installé par défaut avec bind :

```
rndc-confgen
```

Dans l'output de cette commande, récupérez la clé, que vous reconnaîtrez car elle aura un format similaire à ceci :

```
key "rndc-key" {  
    algorithm hmac-md5;  
    secret "something long";  
};
```

Copiez/collez cette clé dans le fichier named.conf du SOA, et ajoutez la directive suivante dans chacune des deux zones pour indiquer qu'on autorise les mises à jour si la clé indiquée figure dans la requête :

```
allow-update {  
    key rndc-key;  
};
```

Validez cette configuration avec les outils adéquat, puis **redémarrer** le serveur SOA pour prendre en compte cette nouvelle configuration.

Sur le **serveur DHCP**, ajoutez la clé en mettant à jour le fichier **dhcp.conf** (à adapter en fonction de votre clé) , et ajoutez également les directives correspondant au "ddns" (DNS dynamique). Configurez les deux zones en indiquant le serveur à contacter et la clé à utiliser.

```
ddns-updates on;  
ddns-update-style standard;  
authoritative;  
default-lease-time 7200;  
max-lease-time 7200;  
key "rndc-key" {  
    algorithm hmac-sha256;  
    secret "Something long";  
};
```

```
zone woodytoys.lab. {  
    primary 192.168.0.3;  
    key rndc-key;  
}  
  
zone 0.168.192.in-addr.arpa.{  
    primary 192.168.0.3;  
    key rndc-key;  
}  
  
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {  
    option routers 192.168.0.254;  
    option subnet-mask 255.255.255.0;  
    range 192.168.0.10 192.168.0.100;  
    option domain-name-servers 192.168.0.2;  
    option domain-name "woodytoys.lab";  
}
```

Redémarrez le serveur DHCP et validez-en le fonctionnement. Vous pouvez pour cela changer le hostname d'un des postes client dans GNS3 et relancer un lease DHCP depuis sa console :

```
dhclient -r // Renoncement au "lease actuel"
```

```
dhclient // relance d'un échange DHCP DORA pour obtenir un nouveau lease
```

Vérifiez les logs dans **/var/log/named/misc.log** (si vous utilisez bind en arrière-plan) :

Normalement, vous devriez avoir des indications comme quoi les fichiers de zone ont été mis à jour. Si les logs indiquent des problèmes de permissions : Vérifiez que les deux fichiers de logs appartiennent bien à l'utilisateur bind.

Testez avec un ping depuis l'autre poste client :

```
ping mynewclientname.woodytoys.lab
```

Idem pour tester le reverse : Faites un **dig @192.168.0.3 -x <IP>** pour vérifier que les adresses IP attribuées par DHCP sont bien associées aux noms d'hôte des postes clients

Pourquoi coupler DHCP et SOA ?

Le **SOA** (serveur DNS maître) contient les fichiers de zone (directe et inverse).

Le **DHCP** attribue dynamiquement les adresses IP aux clients.

Si une machine obtient une IP via DHCP, le SOA doit pouvoir **mettre à jour automatiquement son fichier de zone** pour que la résolution DNS reste correcte (IP ↔ nom).

Pour que ça fonctionne en sécurité, ils doivent partager une **clé secrète**.

Génération et utilisation de la clé

Sur le serveur SOA :

Générer la clé avec rndc-confgen :

```
rndc-confgen
```

Dans l'output, tu verras une clé de ce type :

```
key "rndc-key" {  
    algorithm hmac-md5;  
    secret "something long";  
};
```

Copier cette clé dans **named.conf** du SOA.

Autoriser les mises à jour dynamiques pour chaque zone avec :

```
allow-update {  
    key rndc-key;  
};
```

Cela indique que seules les requêtes contenant cette clé seront autorisées à modifier les fichiers de zone.

Sur le serveur DHCP :

Ajouter la même clé dans **dhcpd.conf** :

```
key "rndc-key" {  
    algorithm hmac-sha256;  
    secret "Something long";  
};
```

Activer le DNS dynamique pour les zones :

```
zone woodytoys.lab. {  
    primary 192.168.0.3; # IP du SOA  
    allow-update { key rndc-key; };  
}  
  
zone 0.168.192.in-addr.arpa. {  
    primary 192.168.0.3;  
    allow-update { key rndc-key; };  
}
```

Activer les mises à jour dynamiques globalement :

```
ddns-updates on;  
ddns-update-style standard;  
authoritative;
```

Définir la configuration classique DHCP :

```
default-lease-time 7200;  
max-lease-time 7200;  
  
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {  
    option routers 192.168.0.254;  
    option subnet-mask 255.255.255.0;  
    range 192.168.0.10 192.168.0.100;  
    option domain-name-servers 192.168.0.2;  
    option domain-name "woodytoys.lab";  
}
```

Vérification et redémarrage

Vérifie la syntaxe sur le SOA avec :

```
named-checkconf  
  
named-checkzone woodytoys.lab /etc/bind/db.woodytoys.lab  
  
named-checkzone 0.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.0
```

1. Redémarre Bind sur le SOA
2. Redémarre le DHCP
3. Teste la mise à jour dynamique

- Loue une IP pour un client via DHCP.
- Vérifie que le nom et l'IP apparaissent dans les zones DNS avec **dig** ou **nslookup**.